خطة درس — للمعلم

أسماء متّفقة

هندسة البيانات، المستوى ٢، الدرس ٣

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
السبّورة والطباشير، قائمة بعشرة أسماء خيالية، كُتب كلٌّ منها بطريقتين أو ثلاث، اختياري: تطبيق جداول بيانات لصنع قائمة منسدلة

أهداف التعلّم

- نكتشف الطرق التي يُكتب بها الاسم الواحد.
- نرتّب، ثم نطابق مع قائمة رئيسية واحدة.
- نمنع الكتابات الجديدة بقائمة منسدلة.

النشاط: كتابة واحدة، قائمة واحدة

١. التمهيد (٥ دقائق): اكتب على السبّورة عشرة أسماء، بعضها للتلميذ نفسه مكتوبًا بطرق مختلفة. واطلب من التلاميذ عدّ التلاميذ، ثم اسألهم: كيف سيعدّهم الحاسوب؟

٢. الشرح (٨ دقائق): بيّن الفروق التي يراها الحاسوب: مسافة، وحرف كبير، وأ وا، وة وه، وى وي. واشرح: رتّب أولًا، ثم طابِق القائمة الرئيسية.

٣. المطابقة (١٥ دقيقة): تجد المجموعات الأسماء التي تعود إلى التلميذ نفسه، وتتفق على كتابة واحدة لكلٍّ منها، وتعطي كل تلميذ رقمًا.

٤. إعادة العدّ (٧ دقائق): تعيد المجموعات عدّ سجلّ خيالي قصير باستعمال القائمة الرئيسية، وتقارن العدد بالعدد الأول.

٥. الختام (٥ دقائق): اسأل: كيف تستطيع المدرسة منع الكتابات الجديدة؟ بقائمة رئيسية واحدة وقوائم منسدلة. ثم وزّع بطاقة الخروج.

استعمل أسماء خيالية لا أسماء تلاميذك الحقيقية. وضع بينها صيغة عربية مختلفة واحدة على الأقل، واسمًا ليس في القائمة أصلًا، لتبيّن أنه يوضع جانبًا ولا يُخمَّن.

للنقاش

- لماذا يرى الحاسوب «أمينة » و«أمينة» تلميذين؟
- ماذا نفعل باسم ليس في القائمة الرئيسية؟
- لماذا لا نبحث عن التكرار إلا بعد توحيد الأسماء؟

بطاقة الخروج

- اكتب اسمًا واحدًا بثلاث طرق يعدّها الحاسوب ثلاثة تلاميذ، والكتابة الواحدة التي ستعتمدها.

جرّبها في المدرسة غدًا

اكتب على السبّورة عشرة أسماء كما كتبها أشخاص مختلفون. تجد المجموعات الأسماء التي تعود إلى التلميذ نفسه، وتتفق على كتابة واحدة ورقم لكلٍّ منها. هذه قائمة فصلك الرئيسية.

أسئلة للتدريب — لك

أسماء متّفقة

هندسة البيانات، المستوى ٢، الدرس ٣

١ **أيّ حلّ يمنع الكتابات الجديدة قبل أن تبدأ؟**

○ أن نطلب من الزملاء الكتابة بعناية أكبر ○ تنظيف الورقة كل يوم جمعة ○ قائمة منسدلة مأخوذة من قائمة الفصل

٢ **في قائمة الفصل «أمينة». أيّ مما يلي سيعدّه الحاسوب اسمًا مختلفًا؟ اختر كل ما ينطبق.**

☐ «أمينة » (بمسافة في آخره) ☐ «أمينة» ☐ «أمينه» ☐ «امينة»

٣ **املأ الفراغات ليطبع البرنامج amina: بلا مسافات في الطرفين، وكل الحروف صغيرة.**

```
name = "  Amina "
clean = name. _________ (). _________ ()
print(clean)
```

بنك الكلمات: `lower` `strip` `split` `upper`

٤ **رتّب خطوات تنظيف سجلّ الحضور.**

☐ احذف التكرار الحقيقي

☐ اكتب ما غيّرته

☐ احذف المسافات ووحّد الحروف الكبيرة والصغيرة

☐ أبقِ الورقة الخام كما هي

☐ طابِق كل اسم مع القائمة الرئيسية

٥ **يجب أن يعدّ هذا البرنامج تلميذين مختلفين، لكنه يطبع 3. أيّ سطر فيه الخطأ؟**

ضع دائرة حول السطر الذي فيه الخطأ، ثم اكتبه صحيحًا:

```
1  names = set()
2  for name in ["Amina", "amina ", "TUNDE"]:
3      clean = name.lower()
4      names.add(clean)
5  print(len(names))
```

✎ **مَن يكتب الأسماء في أوراق مدرستك، وبكم طريقة قد تُكتب أسماء تلاميذك؟ وماذا ستغيّر القائمة الرئيسية؟**

تحقّق من إجاباتك

أسماء متّفقة

هندسة البيانات، المستوى ٢، الدرس ٢

١ **قائمة منسدلة مأخوذة من قائمة الفصل**

مع القائمة المنسدلة يختار الناس الاسم بدل كتابته، فلا تظهر كتابة جديدة.

٢ **«امينة»، «أمينة » (بمسافة في آخره)، «أمينه»**

لا يطابق إلا النسخة المطابقة تمامًا. فالحرف المختلف أو المسافة في الآخر أو حرف واحد متغيّر، كلها تصنع عند الحاسوب اسمًا جديدًا، مع أن الناس يقرؤونها كلها «أمينة».

٣

```
name = "  Amina "
clean = name.strip().lower()
print(clean)
```

تحذف ()strip المسافات من الطرفين، وتجعل ()lower كل الحروف صغيرة، فيصير « amina» « Amina».

٤ **من الأعلى إلى الأسفل: ٤، ٥، ٢، ١، ٣**

اعمل على نسخة لتبقى البيانات الخام سليمة.

٥ **السطر 3: `clean = name.strip().lower()`**

تجعل ()lower الاسم «amina » صغيرًا، لكن المسافة في آخره تبقى، فيبقى «amina » و«amina» اسمين.